

P0 — Plan Master de Industrializare

Faze · buget · echipa · riscuri · gate-uri de decizie

1. Obiectiv

Transformarea prototipului DIY (ESP32 DevKit + module pe fire) într-un produs comercial fiabil, certificat CE, fabricabil în serie: controler de seră SERA-CTRL-01 cu platformă cloud multi-client și aplicație mobilă. Documentul definește fazele, bugetul, echipa și criteriile de trecere între faze (gate-uri).

2. Fazele proiectului

Faza	Denumire	Durată	Buget estimat	Livrabil principal
P1	Proiectare hardware	4-6 săpt.	2.000-5.000 €	Schemă + PCB + BOM înghețat
P2	Prototip și validare	6-8 săpt.	1.500-3.000 €	10 buc revA validate, revB înghețat
P3	Firmware de producție	6-8 săpt. (paralel cu P2)	intern / 5.000 €	FW v3 cu OTA, provisioning, secure boot
P4	Certificare CE	8-12 săpt.	6.000-15.000 €	Dosar tehnic + DoC + marcaj CE
P5	Backend SaaS + aplicație	8-12 săpt. (paralel)	intern / 10.000 €	Platformă multi-tenant + app Android
P6	Producție serie	6-8 săpt.	8.000-20.000 € (serie 100)	100 unități testate, ambalate, serializate

Total estimat: 9-12 luni calendaristic (fazele P3/P5 rulează în paralel cu P2/P4); buget 30.000-60.000 € fără salarii interne. Cost unitar țintă la serie 100-500 buc: 60-95 €/unitate (BOM + asamblare + test + carcasă + ambalaj).

3. Echipa minimă

Rol	Implicare	Poate fi externalizat?
Inginer hardware (schematic + layout)	P1-P2 full, P4 suport	Da — birou proiectare PCB (~2.500-4.000 €)
Inginer firmware embedded	P2-P3 full	Parțial — codul v3 livrat e baza
Dezvoltator backend/mobil	P5 full	Da
Coordonator certificare	P4	Da — laboratorul ghidează dosarul
Project owner (dvs.)	toate fazele	Nu

4. Riscuri principale și atenuare

Risc	Impact	Atenuare
Picarea testelor EMC la certificare	+4-8 săpt., +2.000 €	Pre-compliance la P2; footprint-uri ferită/condensatori prevăzute pe PCB
Componente indisponibile (criză stoc)	blocare producție	BOM cu min. 2 surse alternative per componentă critică

Risc	Impact	Atenuare
Relevu subdimensionat pt. motoare	defectări în garanție	HF115F 12A + snubber RC; test anduranță 50.000 cicluri la P2
Firmware brick în teren	RMA masiv	OTA A/B cu rollback automat (implementat în v3)
Subestimarea carcasei IP65	reproiectare PCB	Carcasa se alege ÎNAINTE de layout (P1, pasul 2)

5. Gate-uri de decizie

- Gate 1 (după P2): prototipul revB trece toate testele de validare → se comandă pre-seria și se pornește P4.
- Gate 2 (după P4): certificare obținută → se semnează contractul EMS pentru serie.
- Gate 3 (după pre-serie 20 buc): zero defecte majore în 30 zile pilot la clienți → producție 100+.